# ВсОШ 2016, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

Автор: Н. Агаханов · уровень в тренажёре: лёгкий

## УСЛОВИЕ

Из цифр 1, 2, …, 9 составлены девять (не обязательно различных) девятизначных чисел; каждая цифра использована в каждом числе ровно один раз. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться сумма этих девяти чисел?

## РЕШЕНИЕ

**Ответ:** на 8 нулей.

Сумма цифр каждого числа равна 45, поэтому каждое число и их сумма делятся на 9. Наименьшее число, кратное 9 и оканчивающееся девятью нулями, — $9 \cdot 10^9$. Тогда одно из девяти слагаемых не меньше $10^9$, а они девятизначные. Значит, девяти нулей быть не может.

Пример на 8 нулей: восемь чисел 987654321 и одно 198765432, сумма $81 \cdot 10^8$.